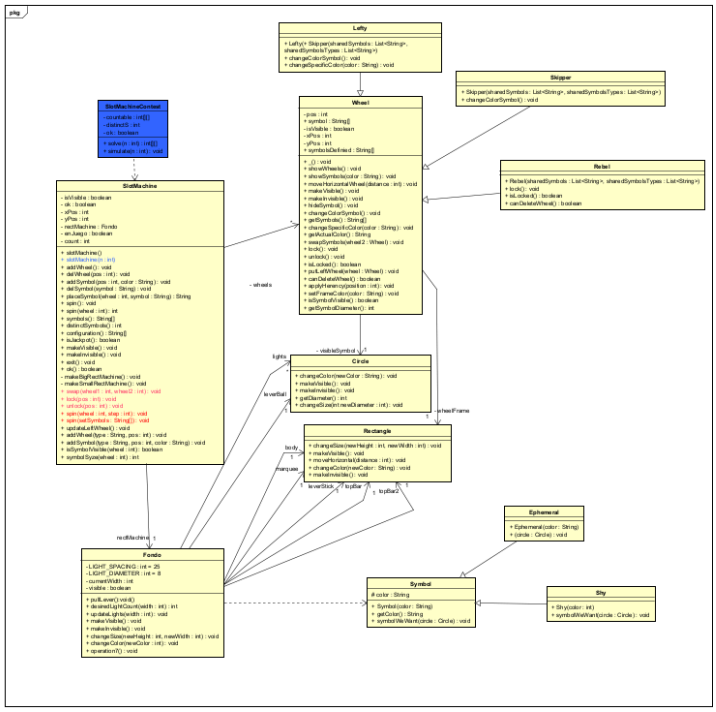
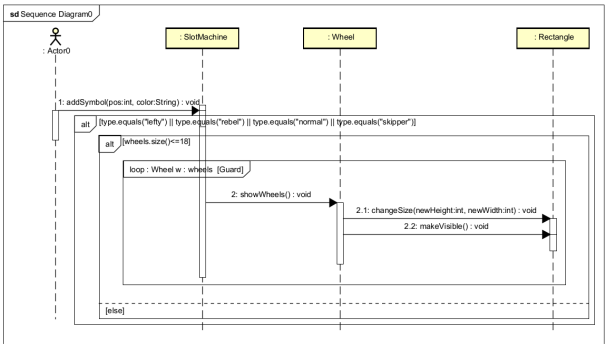
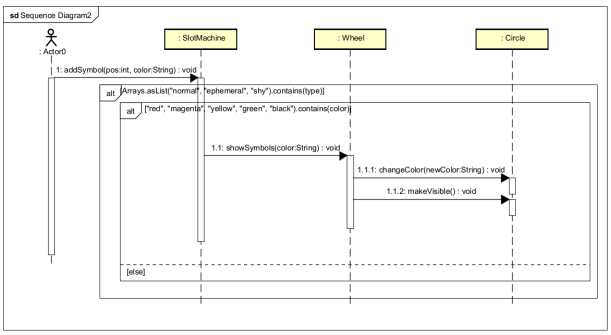
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS
Slot Machine :)
2026-2 — Ciclo 5/4
Samuel Salinas Naranjo - Juan David Forero Montero

REQUISITOS DE ENTREGA:
Los productos de esta entrega son:

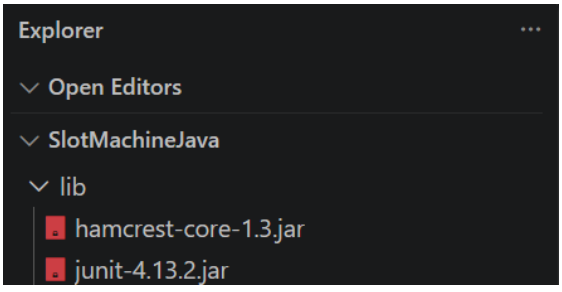
1. Diseño completo en la herramienta astah: Revisamos todo el documento astah y lo único que nos faltaba era agregar cambios en dos diagramas de secuencia: addSymbol() y addWheel().

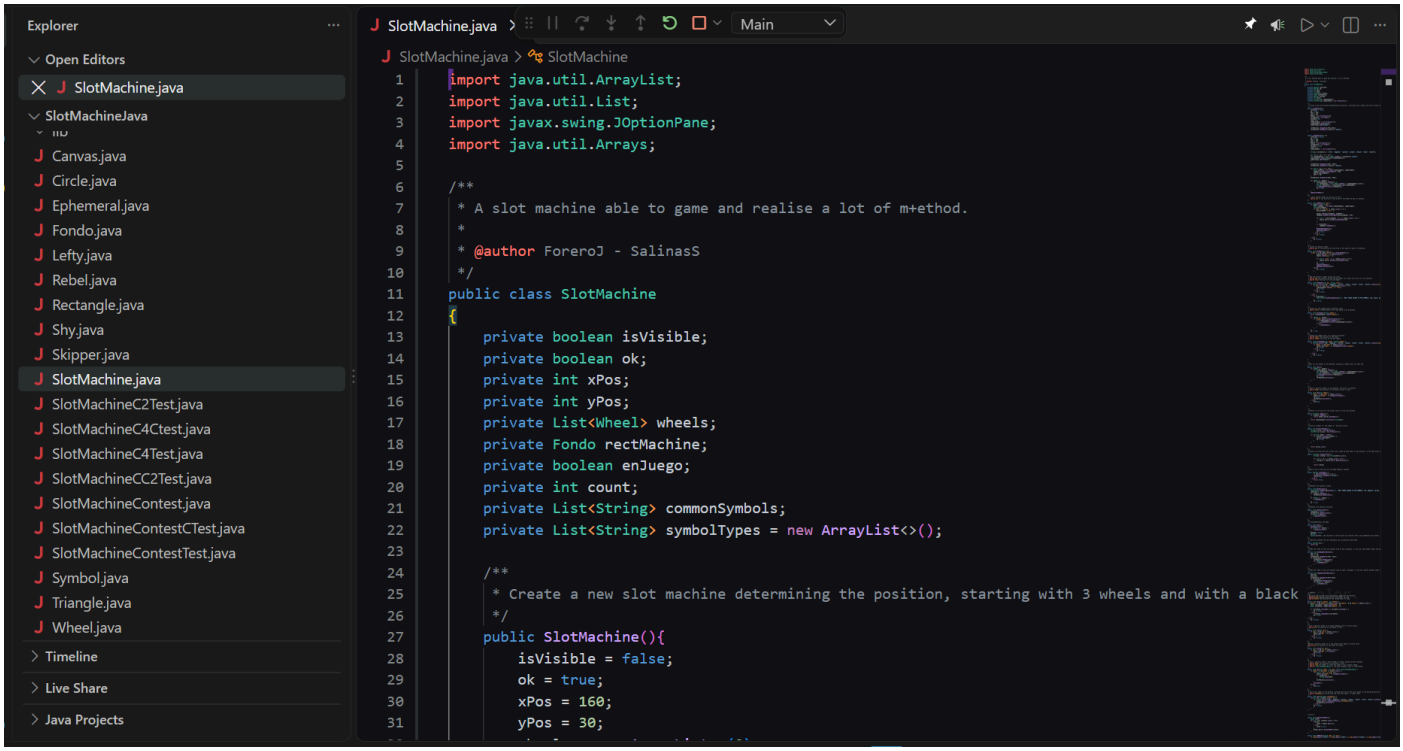






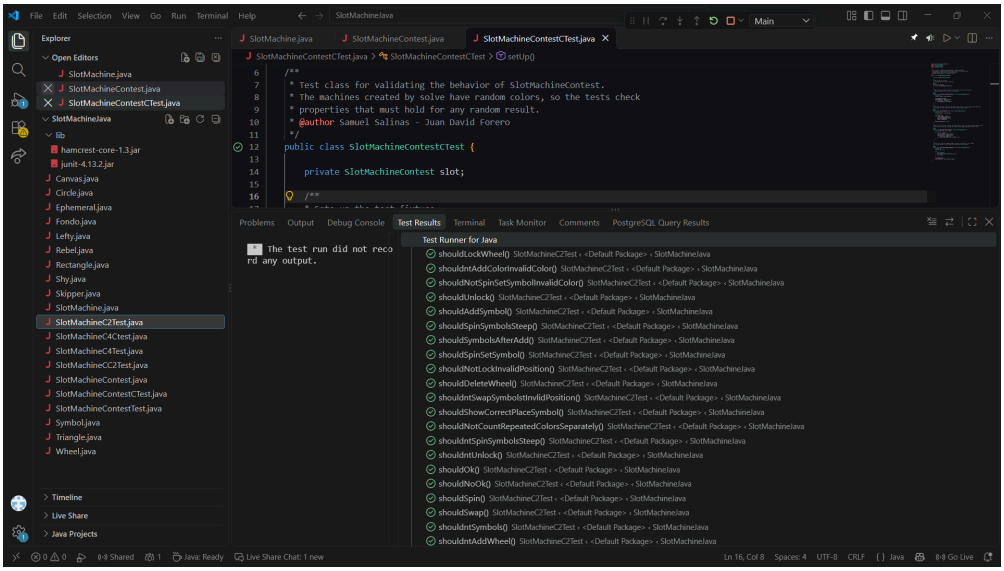
2. Implementación siguiendo los estándares de codificación y documentación de java en VS Code: Acá simplemente pusimos el código que teníamos en BlueJ y lo pasamos a Visual Studio, en los test nos tocó importar las librerias: hamcrest-core-1.3 y junit-4.13.2, ya que BlueJ trae JUnit incluido y VS Code no.



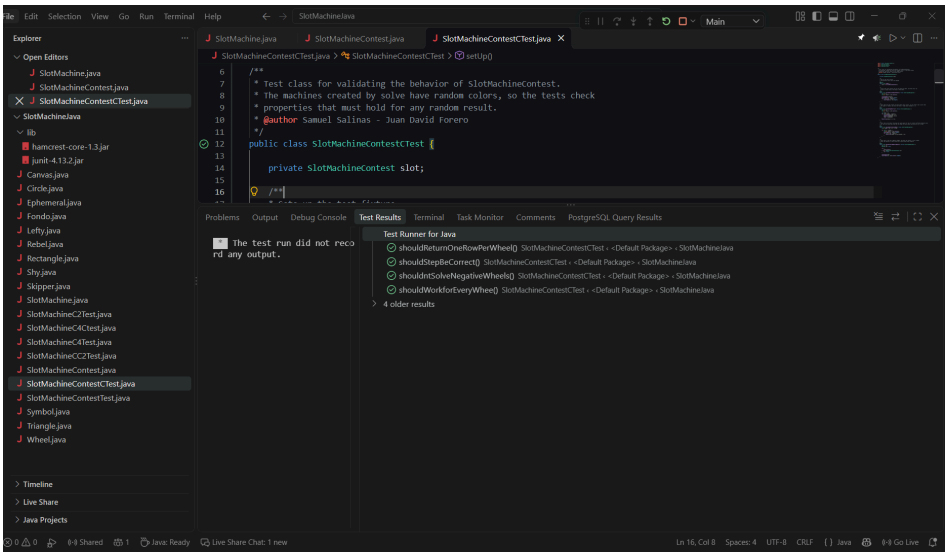


3. Casos de pruebas de unidad de su proyecto en VS Code : SlotMachine*Test: 1,2,3,4,Contest

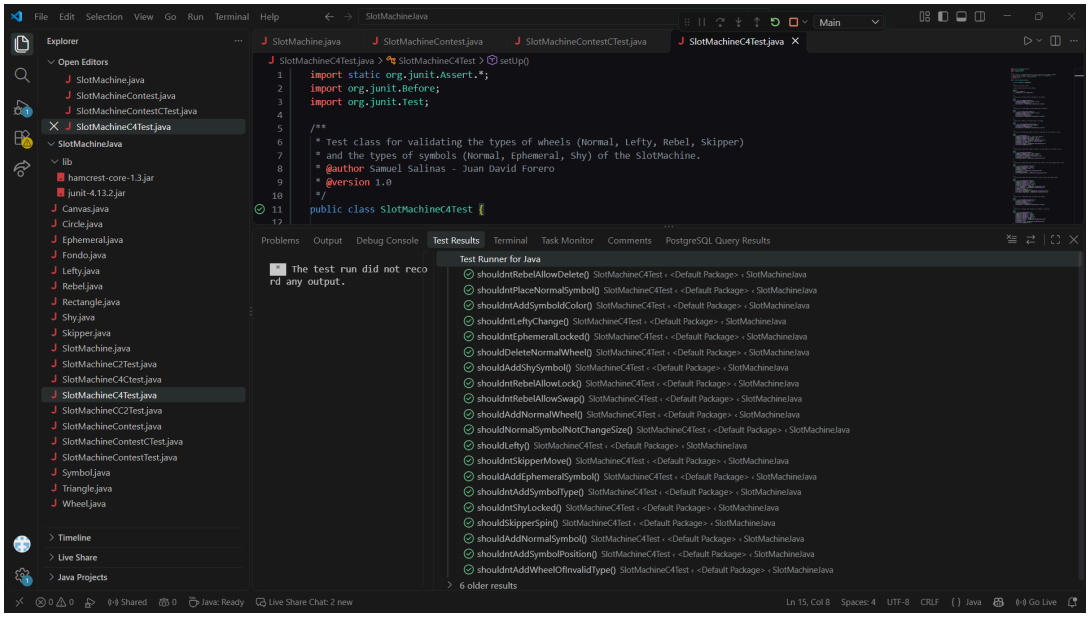
SlotMachineC2Test:



SlotMachineContest:

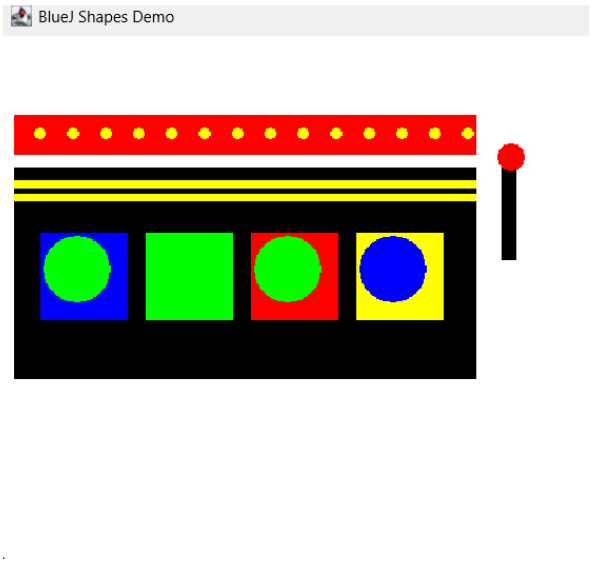


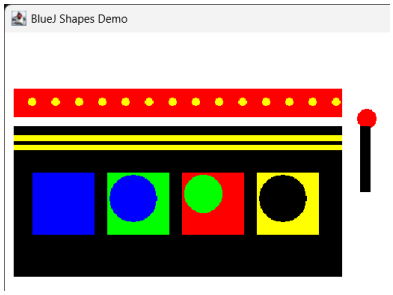
SlotMachineC4Test:

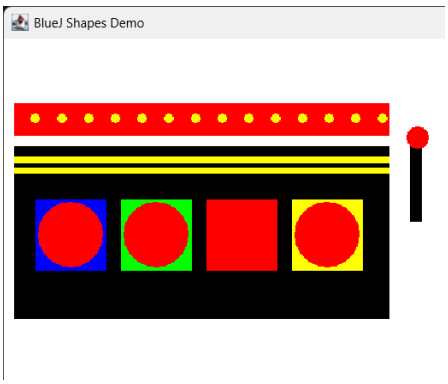


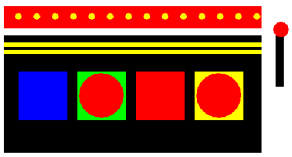
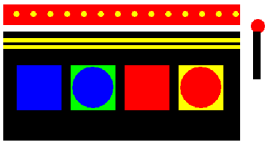
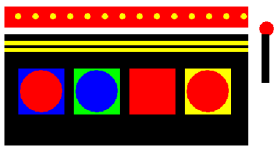
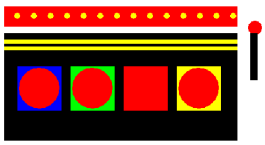
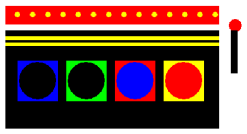
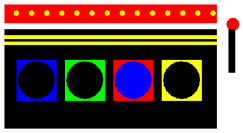
4. Una prueba de aceptación ejecutando en VS Code.
Para la prueba de aceptación decidimos crear en VS Code una clase Main la cual tenga el código de la prueba y lo íbamos ejecutando linea por linea:

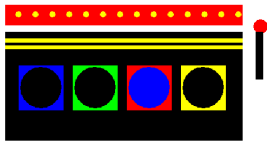
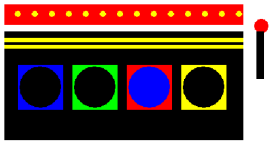
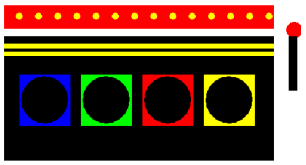
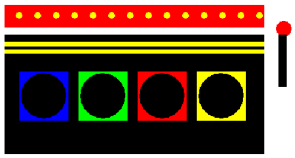
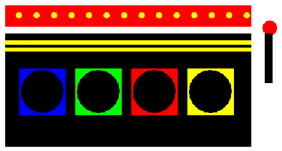
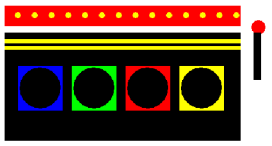
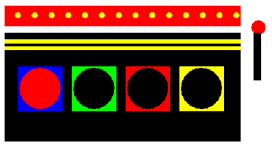
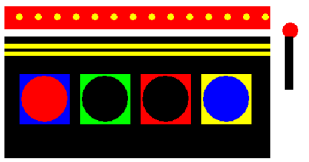
SlotMachine a = new SlotMachine();	

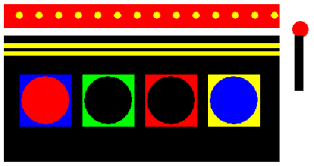
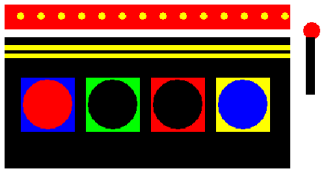
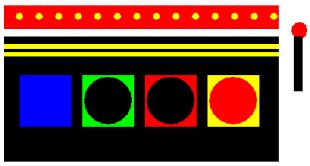
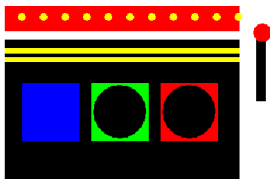
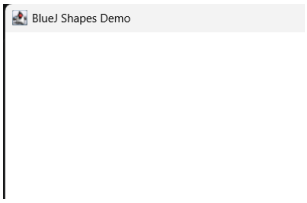
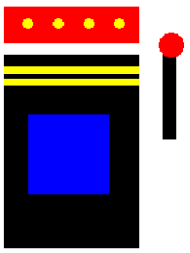
a.addSymbol("normal", 1, "blue");
a.addSymbol("ephemeral", 2, "green");
a.addSymbol("shy", 3, "red");
a.addWheel("normal", 1);
a.addWheel("lefty", 2);
a.addWheel("rebel", 3);
a.addWheel("skipper", 4);
a.addWheel("turbo", 5);
a.addSymbol("turbo", 4, "white");
a.makeVisible();
	

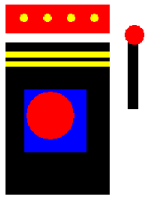
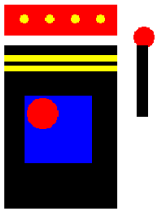
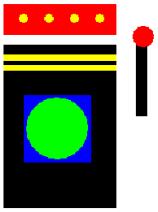
a.spin();	
a.makeInvisible();	
SlotMachine b = new SlotMachine();	

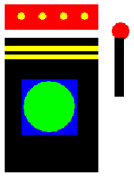
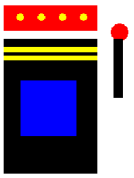
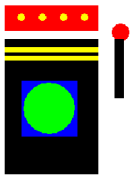
b.addSymbol("normal", 1, "blue");
b.addSymbol("normal", 2, "red");
b.addWheel("normal", 1);
b.addWheel("lefty", 2);
b.addWheel("rebel", 3);
b.addWheel("skipper", 4);
b.makeVisible();
	

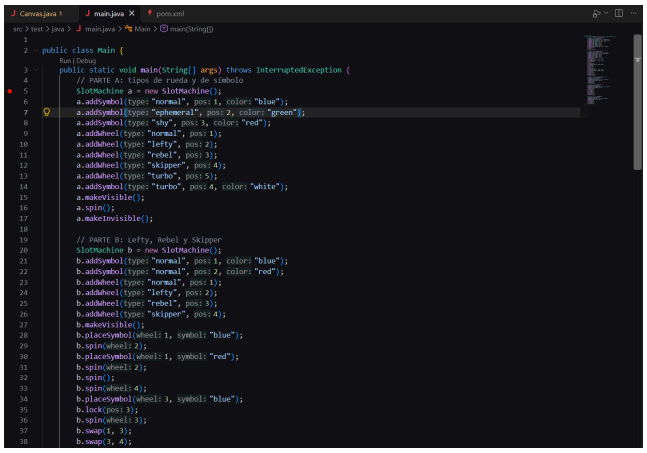
b.placeSymbol(1, "blue");	
b.spin(2);	
b.placeSymbol(1, "red");	
b.spin(2);	
b.spin();	
b.spin(4);	

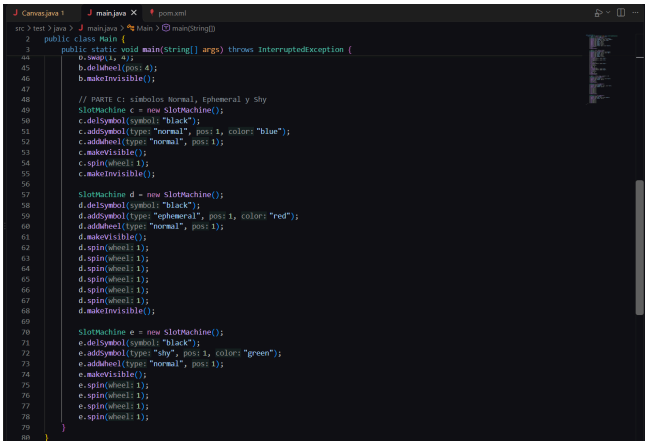
b.placeSymbol(3, "blue");	
b.lock(3);	
b.spin(3);	
b.swap(1, 3);	
b.swap(3, 4);	
b.delWheel(3);	
b.placeSymbol(1, "red");	
b.placeSymbol(4, "blue");	

b.lock(4);	
b.unlock(4);	
b.swap(1, 4);	
b.delWheel(4);	
b.makeInvisible();	
SlotMachine c = new SlotMachine();	
c.delSymbol("black");	
c.addSymbol("normal", 1, "blue");	
c.addWheel("normal", 1);	
c.makeVisible();	
c.spin(1);	
c.makeInvisible();	

<table>
<tr><td colspan="2">SlotMachine d = new SlotMachine();</td></tr>
<tr><td>d.delSymbol("black");
d.addSymbol("ephemeral", 1, "red");
d.addWheel("normal", 1);
d.makeVisible();</td><td>  </td></tr>
<tr><td>d.spin(1);</td><td>  </td></tr>
<tr><td>d.spin(1);</td><td>  </td></tr>
<tr><td>d.makeInvisible();</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">SlotMachine e = new SlotMachine();</td></tr>
<tr><td>e.delSymbol("black");
e.addSymbol("shy", 1, "green");
e.addWheel("normal", 1);
e.makeVisible();</td><td>  </td></tr>
<tr><td>e.spin(1);</td><td>  </td></tr>
</table>

e.spin(1);	
e.spin(1);	
e.spin(1);	





5. Informe de análisis dinámico; resultado inicial y resultado final. Descripción de las decisiones tomadas después de estudiar el resultado inicial.
Meta: más de 75 % de cubrimiento de código.

Resultado inicial: Para recibir el resultado inicial se usó JaCoCo 0.9.12 con Maven, realmente usamos Maven ya que es la forma más sencilla de correr JaCoCo, esto porque ejecuta las pruebas y genera el reporte con solo el comando “mvn clean test”. Entonces se ejecutaron todas las pruebas de unidad y se genera el reporte que se muestra a continuación:

SlotMachine

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
default		76%		62%	123	283	228	795	38	138	1	16
Total	742 of 3.179	76%	109 of 290	62%	123	283	228	795	38	138	1	16

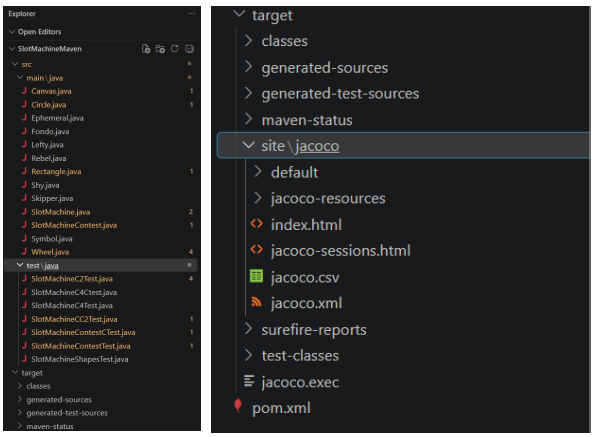
default

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
Triangle		0%		0%	22	22	66	66	16	16	1	1
SlotMachine		89%		72%	40	108	40	260	2	29	0	1
Rectangle		43%		16%	13	22	32	64	7	16	0	1
Circle		59%		28%	12	24	26	64	6	17	0	1
Fondo		82%		64%	5	15	22	98	1	8	0	1
Wheel		83%		66%	13	38	17	98	3	20	0	1
Canvas		79%		45%	10	19	14	64	1	9	0	1
SlotMachineContest		85%		90%	2	8	5	25	1	3	0	1
Lefty		91%		62%	3	7	1	10	0	3	0	1
Skipper		87%		100%	0	3	2	10	0	2	0	1
Shy		76%		50%	1	3	1	6	0	2	0	1
Symbol		70%		n/a	1	3	1	5	1	3	0	1
Ephemeral		90%		50%	1	3	1	8	0	2	0	1
Canvas.ShapeDescription		100%		n/a	0	2	0	8	0	2	0	1
Canvas.CanvasPane		100%		n/a	0	2	0	3	0	2	0	1
Rebel		100%		n/a	0	4	0	6	0	4	0	1
Total	742 of 3.179	76%	109 of 290	62%	123	283	228	795	38	138	1	16

Resultado Inicial: 57 Pruebas pasando.

- Instrucciones: 76% (742 de 3.179 sin cubrir).
- Ramas: 62%.
- Clases: 16.

Entonces analizamos el reporte y nos dio un porcentaje de aceptación del 76%, lo cual ya cumplía con el requisito, pero queríamos elevarlo más y evaluamos que las clases en las que podríamos mejorar las pruebas eran en Triangle, Circle y Rectangle. Por un lado, eliminamos por completo la clase Triangle la cual nunca usamos, y en las otras creamos una prueba que verifique sus métodos de manera exitosa.



SlotMachine

SlotMachine

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
default		89%		75%	65	261	95	729	8	122	0	15
Total	307 of 2.955	89%	67 of 278	75%	65	261	95	729	8	122	0	15

SlotMachine > default

default

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
SlotMachine		90%		75%	36	108	39	260	2	29	0	1
Fondo		82%		64%	5	15	22	98	1	8	0	1
Wheel		83%		66%	13	38	17	98	3	20	0	1
Canvas		89%		70%	4	19	7	64	0	9	0	1
SlotMachineContest		85%		90%	2	8	5	25	1	3	0	1
Lefty		91%		62%	3	7	1	10	0	3	0	1
Skipper		87%		100%	0	3	2	10	0	2	0	1
Symbol		70%		n/a	1	3	1	5	1	3	0	1
Ephemeral		90%		50%	1	3	1	8	0	2	0	1
Circle		100%		100%	0	24	0	64	0	17	0	1
Rectangle		100%		100%	0	22	0	64	0	16	0	1
Canvas.ShapeDescription		100%		n/a	0	2	0	8	0	2	0	1
Canvas.CanvasPane		100%		n/a	0	2	0	3	0	2	0	1
Rebel		100%		n/a	0	4	0	6	0	4	0	1
Shy		100%		100%	0	3	0	6	0	2	0	1
Total	307 of 2.955	89%	67 of 278	75%	65	261	95	729	8	122	0	15

Resultado final. Con 65 pruebas pasando (0 fallos, 0 errores):

- Instrucciones: 89% (322 de 2.955 sin cubrir).
- Ramas: 73%.
- Clases: 15.

6. Informe de análisis estático: resultado inicial y resultado final. Descripción de las decisiones tomadas después de estudiar el resultado inicial. Meta: cumplimiento de todas las reglas de prioridad alta (rojo).

Usamos PMD, la cual es una herramienta de análisis que revisa el código y busca malas prácticas, errores probables y problemas de estilo. Se ejecutó con Maven mediante el comando mvn site, usando el conjunto de reglas quickstart de PMD, que agrupa las reglas más comunes para Java.

Resultado inicial. El análisis cubrió las 14 clases (SlotMachine, Wheel, Lefty, Rebel, Skipper, Canvas y las demás) y encontró 2 de prioridad 1 (alta): la regla ClassWithOnlyPrivateConstructorsShouldBeFinal, que aparece en la clase Canvas y en su clase interna CanvasPane. Y algunas de prioridad media y baja.

PMD Results

The following document contains the results of PMD 7.7.0.

Violations By Priority

Priority 1

Canvas.java

Rule	Violation	Line
ClassWithOnlyPrivateConstructorsShouldBeFinal	This class has only private constructors and may be final	16
ClassWithOnlyPrivateConstructorsShouldBeFinal	This class has only private constructors and may be final	177

Priority 3

Canvas.java

Rule	Violation	Line
NoPackage	All classes, interfaces, enums and annotations must belong to a named package	16
NonThreadSafeSingleton	Singleton is not thread safe	28–31
LiteralsFirstInComparisons	Position literals first in String comparisons	117
ControlStatementBraces	This statement should have braces	118
LiteralsFirstInComparisons	Position literals first in String comparisons	119
ControlStatementBraces	This statement should have braces	120

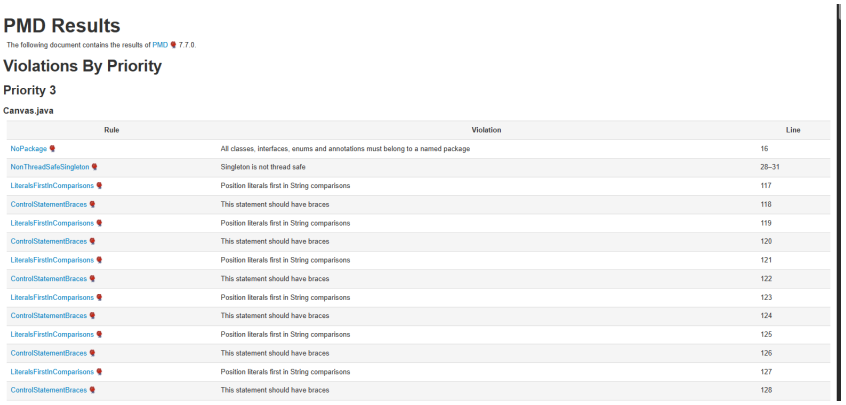
El enunciado nos pide el cumplimiento de todas las de prioridad alta, entonces solo debemos poner las clases finales.




```java
public final class Canvas{
    // Note: The implementation of this class (specifically the handling of
    // shape identity and colors) is slightly more complex than necessary. This
    // is done on purpose to keep the interface and instance fields of the
    // shape objects in this project clean and simple for educational purposes.
```

```java
    private final class CanvasPane extends JPanel{
        public void paint(Graphics g){
            g.drawImage(canvasImage, 0, 0, null);
        }
    }
```

Y volvemos a ejecutar *mvn site* en la terminal y abrimos pmd.html. Ya no aparecen violaciones tipo 1, las cuales equivalen a las de prioridad alta:



7. Documento de retrospectiva del proyecto. (Ver ciclo uno) **Es necesario incluir la retrospectiva de este ciclo y de los anteriores.**

Retrospectiva Ciclo 1:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?.

Los miniciclos que definimos fueron tres:

En el primer miniciclo, nos enfocamos en la estructura del proyecto. Se definieron y trabajaron las funciones: addWheel, addSymbol, delWheel, delSymbol, makeVisible, makeBigRectMachine, makeSmallRectMachine , moveHorizontalWheel , changeSpecificColor , showWheels y symbols.

El segundo miniciclo se enfocó en las funciones que se realizan sobre las ruedas y los símbolos, principalmente: spin, spinAlea,distinctSymbols, changeColorSymbol , changeColor.

El tercer miniciclo se enfocó en las funciones terminales, es decir, en las funciones de apoyo que hacen posible que el juego pueda finalizar correctamente: configuration,isJackpot,exit,ok.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?
El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado. Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre).
El tiempo invertido por cada uno fue de 13 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
Nuestro mayor logro fue desarrollar en la totalidad un juego con todos los métodos funcionales, tener un buen conocimiento del diagrama de clases, de secuencia y de codificación

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
Consideramos que nuestro mayor problema técnico fue con dos métodos, distinctSymbols y configuration. Lo que hicimos para solucionarlo fue preguntar a nuestros compañeros y realizar búsquedas en internet.

6.¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7.Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles y entregar un buen trabajo.

8.¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados. Chatgpt.com -> Durante el Proyecto, anunciamos las partes en las que nos orientamos con el uso de IAGEN. En ningún momento se compiló partes de código completo, fue solo de orientación.

Retrospectiva Ciclo 2:

1.¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

En el primer miniciclo, nos enfocamos en los siguientes métodos: swap(), lock(), unlock(). Primero, se realizó el diagrama de secuencia y luego se escribió el código. Realizando las respectivas pruebas y verificamos; si una prueba fallaba, corregimos el código

El segundo miniciclo se enfocó en las funciones que se realizan sobre spin, es decir, los métodos spinSteps(), spinSetSymbols(). Al igual que en el miniciclo anterior, se creó el diagrama de secuencia y luego se pasó al código. Ejecutamos las pruebas realizadas y si había algo erróneo se modificaba.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué? El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado. Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias
pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre). El tiempo invertido por cada uno fue de 10 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
Nuestro mayor logro fue desarrollar en su totalidad un juego con todos los métodos funcionales y extenderlo, además de practicar la metodología de hacer tests.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
Consideramos que nuestro mayor problema técnico fue con las pruebas, nos dimos cuenta que habían muchas inconsistencias en el código.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los

resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
La más útil fue la programación en parejas, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles y entregar un buen trabajo.

Retrospectiva Ciclo 3:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

En el primer miniciclo, nos enfocamos en los métodos: Solve() y sobreescribir el constructor SlotMachine(n);, se realizó el diagrama de secuencia y luego se escribió el código. Realizando las respectivas pruebas y verificamos; si una prueba fallaba, corregimos el código.

El segundo miniciclo nos enfocamos en la funcion simulate(). Al igual que en el miniciclo anterior, se creó el diagrama de secuencia y luego se pasó al código. Ejecutamos las pruebas realizadas y si había algo erróneo se modificaba.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado.
Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre).

El tiempo invertido por cada uno fue de 9 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Nuestro mayor logro fue desarrollar el juego en su totalidad, logrando que todos sus métodos fueran funcionales y permitiendo además extender su implementación. Asimismo, conseguimos solucionar el problema planteado en la maratón, que consistía en realizar movimientos (*spin*) en las ruedas sin conocer previamente el color de las demás.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Consideramos que nuestro mayor problema técnico fue la limitación que teníamos para dar solución al problema planteado en la maratón, ya que solo podíamos utilizar estrictamente ciertos métodos, lo que restringía las alternativas disponibles para desarrollar una solución.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas y test, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles,comprobar los test con codigo y entregar un buen trabajo.

Retrospectiva Ciclo 4:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

En el primer miniciclo nos enfocamos en los tipos de simbolos: Normal, Ephemeral y Shy. Implementamos el método addSymbol(String type, int pos, String color) junto con el método symbolWeWant, que aplica el efecto de cada símbolo sobre el círculo de la rueda. Se realizaron los diagramas de secuencia y luego se escribió el código. Ejecutamos las pruebas correspondientes y Verificamos que el símbolo Ephemeral reduce su tamaño hasta quedar como un punto y que el símbolo Shy alterna entre visible e invisible.

El segundo miniciclo se enfocó en los tipos de ruedas: Normal, Lefty, Rebel y Skipper. Implementamos el método addWheel(String type, int pos) .Al igual que en el miniciclo anterior, se crearon los diagramas de secuencia y luego se pasó al código. Ejecutamos las pruebas realizadas, verificando que Lefty copie el color de la rueda de su izquierda, que Rebel no se deje bloquear, intercambiar ni eliminar, y que Skipper avance cuatro símbolos por giro.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado. Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre).

El tiempo invertido por cada uno fue de 11 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Nuestro mayor logro fue comprender cómo funciona la herencia. Al desarrollar los tipos de ruedas (Lefty, Rebel y Skipper) y los tipos de símbolos (Ephemeral y Shy), entendimos cómo una subclase reutiliza el comportamiento de su clase padre y cómo, mediante la sobreescritura de métodos, puede modificarlo sin tocar el código original.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Nuestro mayor problema técnico fue que para poder ofrecer los distintos tipos de símbolos (Normal, Ephemeral y Shy) tuvimos que crear una nueva clase llamada Symbol, ya que antes la teníamos como un atributo de la rueda. Esto nos obligó a reorganizar parte del código que ya funcionaba

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas y test, que nos permitió estar

pendiente de los errores, irnos rotando los roles,comprobar los test con codigo y entregar un buen trabajo.

Retrospectiva Ciclo 5:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

-El primero consistió en arreglar sintaxis del código y quitar cosas como la clase triangle que nunca se llegó a implementar.Ademas de revisar al detalle el Astah

-El segundo ciclo nos enfocamos en la parte de las pruebas para probar los métodos implementados en los ciclos anteriores y revisar la robustez del código.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto, está terminado.
Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, completamos los requisitos de entrega .

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre).

El tiempo invertido por cada uno fue de 7 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que nuestro mayor logro fue aprender a como usar VS y además de como implementar herramientas de software que se usan en la actualidad como JaCoCo .

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue no tener los suficientes conocimientos sobre PMD y MAVEN . Buscamos guías en youtube para aprender a cómo funciona y luego implementarlo .

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas y test, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles,comprobar los test con código y entregar un buen trabajo.